



**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

**«МИРЭА – Российский технологический университет»**

**РТУ МИРЭА**

---

---

**Институт информационных технологий (ИИТ)**

**Кафедра прикладной математики (ПМ)**

**ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №6**

по дисциплине «Системы управления базами данных»

Студент группы *ИНБО-20-23. Школьный И.В.*

---

(подпись)

Преподаватель *Трушин С.М.*

---

(подпись)

Москва 2025 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....                   | 3                                      |
| 1 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ .....        | 4                                      |
| 1.1 Подготовка среды.....                | <b>Ошибка! Закладка не определена.</b> |
| 1.2 Создание первого потока данных ..... | <b>Ошибка! Закладка не определена.</b> |
| 1.3 Создание простого конвейера .....    | <b>Ошибка! Закладка не определена.</b> |
| 1.4 Проверка результатов .....           | <b>Ошибка! Закладка не определена.</b> |
| 1.5 Создание шаблона потока .....        | <b>Ошибка! Закладка не определена.</b> |
| 1.6 Работа с группами обработки .....    | <b>Ошибка! Закладка не определена.</b> |
| 1.7 Самостоятельная работа .....         | <b>Ошибка! Закладка не определена.</b> |
| ВЫВОД.....                               | 16                                     |

# ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Тема: работа с Apache HBase: создание таблиц, операции CRUD, управление версиями и временем жизни данных.

Цель работы: освоить базовые и расширенные операции работы с базой данных Apache HBase, включая создание таблиц, вставку и выборку данных, изменение структуры таблиц, работу с версиями данных, использование TTL, а также запуск команд из shell-скриптов.

Оборудование и ПО:

- ПК с установленной ОС Linux;
- Apache HBase версии 2.x;
- предварительно установленный Java Runtime Environment;
- терминал Linux;
- текстовый редактор (например, vi, nano).

Файлы, применяемые в ходе выполнения работы:

- Исходные\_данные/
- rubyscript.rb — скрипт с командами HBase для выполнения в неинтерактивном режиме.
- commands.sh — вспомогательный файл с примером вызова HBase через echo и pipe.

# 1 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

## 1.1 Знакомство с сервисом

Apache HBase — нереляционная распределённая СУБД, построенная поверх Hadoop HDFS. Она использует модель хранения данных «ключ–семейство столбцов–столбец» и оптимизирована для масштабируемых систем с большими объёмами данных.

Основные понятия:

- Таблица (Table) — набор данных, состоящий из строк.
- RowKey — ключ строки, определяющий упорядочивание.
- Column Family (семейство столбцов) — логическая группа столбцов, определяемая при создании таблицы.
- Column Qualifier — имя столбца внутри семейства.
- Версии (Versions) — несколько значений одной ячейки по разным временным меткам.

TTL (Time-To-Live) — время жизни ячейки, после истечения которого данные удаляются.

Запустим службу HBase. После запуска откроем оболочку и посмотрим список доступных команд (Рисунок 1).

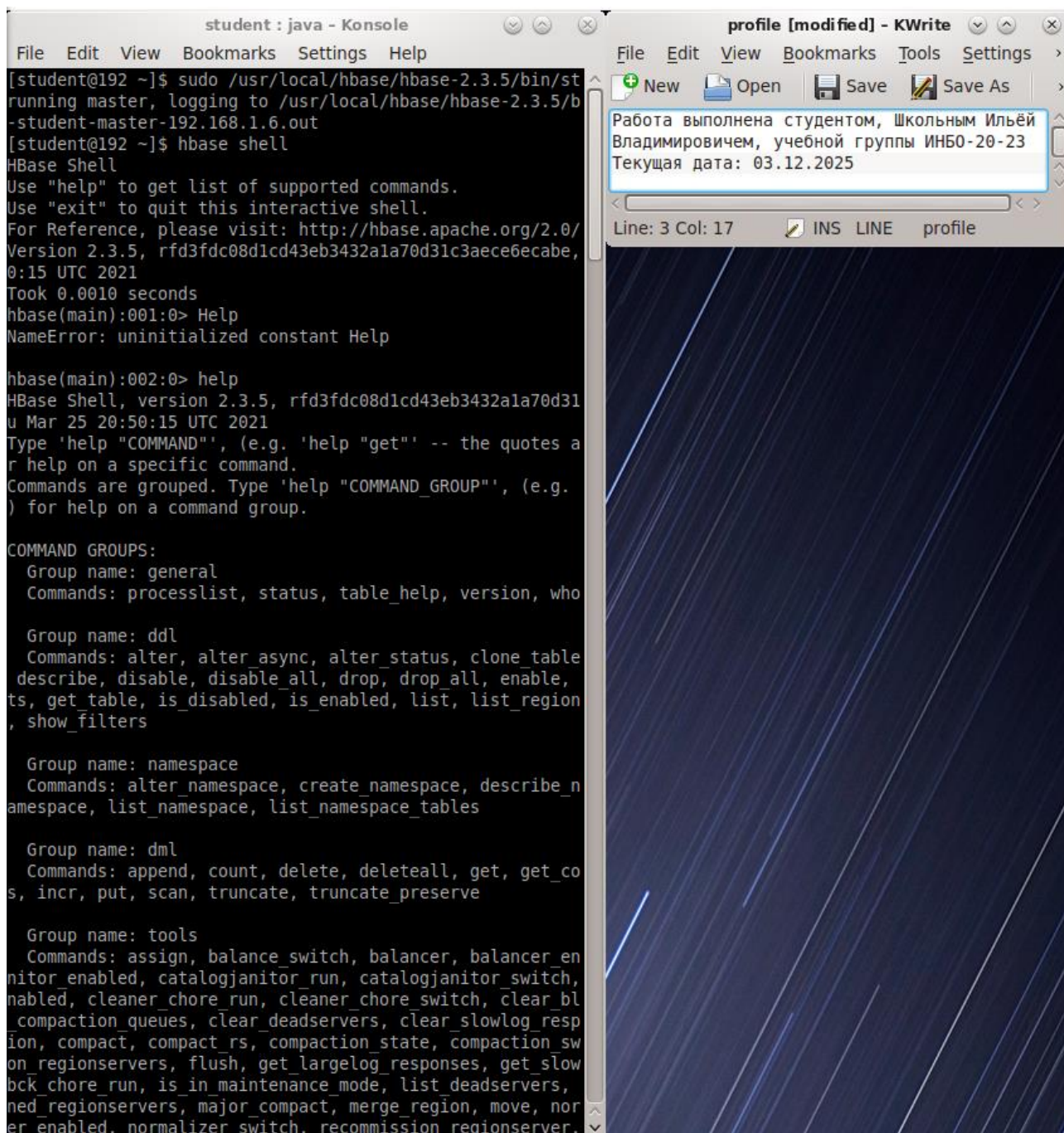
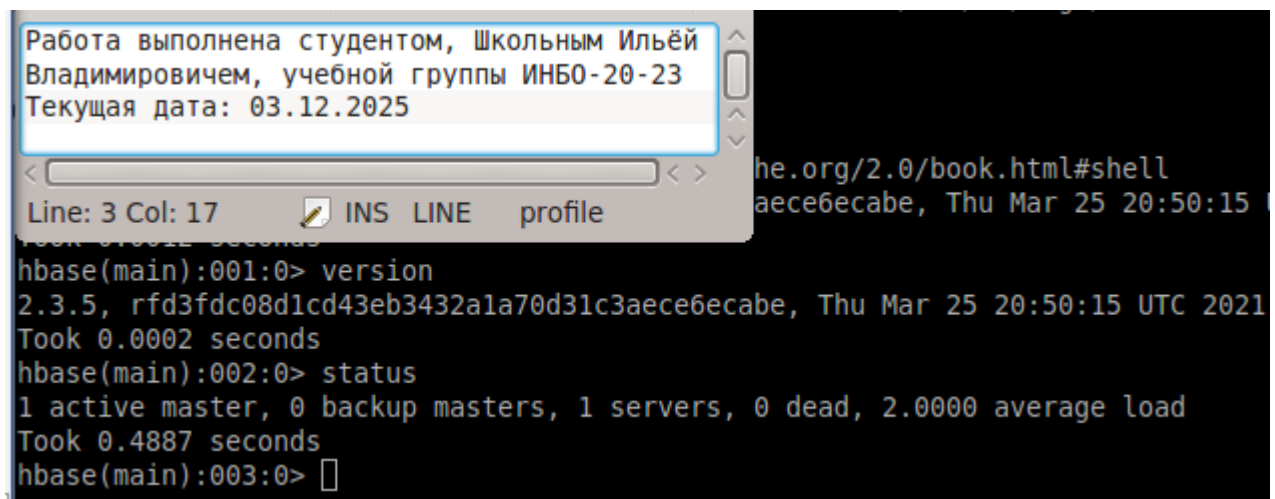


Рисунок 1 — Запуск HBase

Просмотрим версию и состояние системы (Рисунок 2).



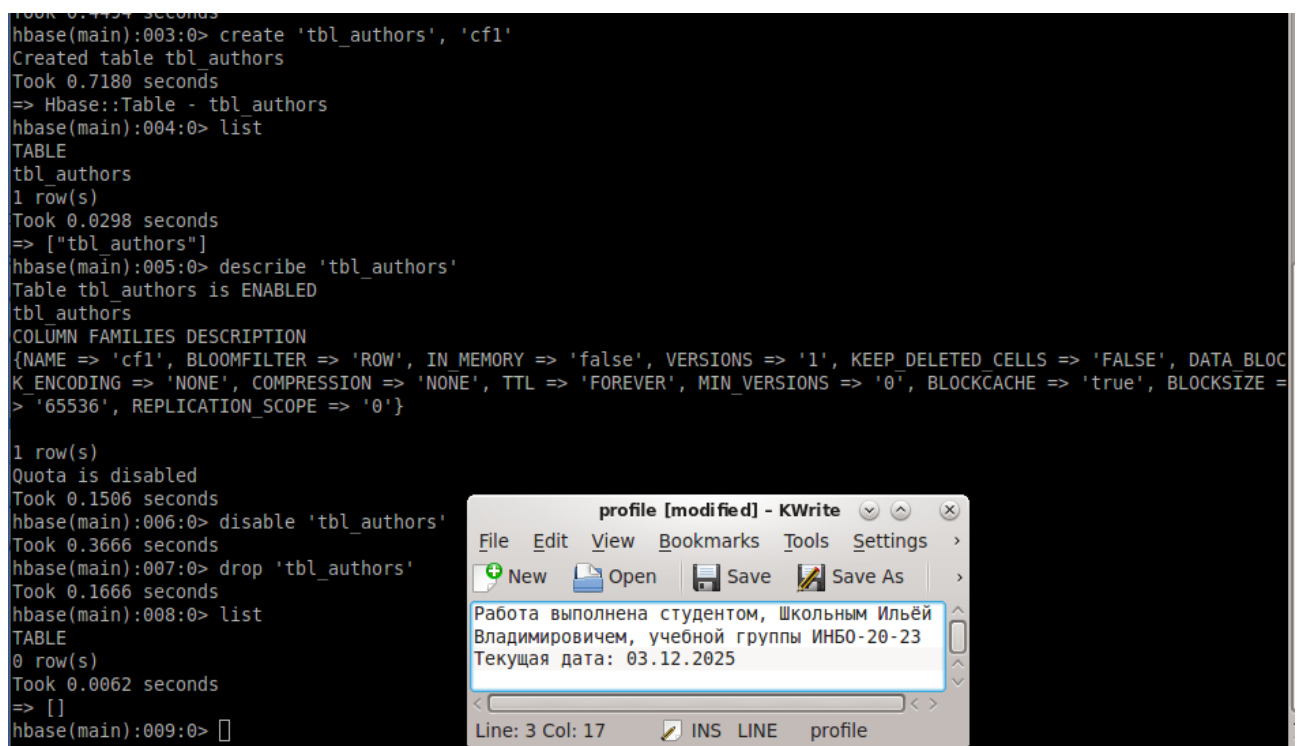
```
Работа выполнена студентом, Школьным Ильёй  
Владимировичем, учебной группы ИНБО-20-23  
Текущая дата: 03.12.2025
```

```
Line: 3 Col: 17  INS  LINE  profile
```

```
hbase(main):001:0> version
2.3.5, rfd3fdc08d1cd43eb3432a1a70d31c3aece6ecabe, Thu Mar 25 20:50:15 UTC 2021
Took 0.0002 seconds
hbase(main):002:0> status
1 active master, 0 backup masters, 1 servers, 0 dead, 2.0000 average load
Took 0.4887 seconds
hbase(main):003:0>
```

Рисунок 2 — Версия и статус системы

Попробуем создать таблицу `tbl_authors`. Проверим корректность создания, выведя на экран список таблиц. Запросим описание этой таблицы, затем удалим ее и проверим удаление (Рисунок 3).



```
hbase(main):003:0> create 'tbl_authors', 'cf1'
Created table tbl_authors
Took 0.7180 seconds
=> Hbase::Table - tbl_authors
hbase(main):004:0> list
TABLE
tbl_authors
1 row(s)
Took 0.0298 seconds
=> ["tbl_authors"]
hbase(main):005:0> describe 'tbl_authors'
Table tbl_authors is ENABLED
tbl_authors
COLUMN FAMILIES DESCRIPTION
{NAME => 'cf1', BLOOMFILTER => 'ROW', IN_MEMORY => 'false', VERSIONS => '1', KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION => 'NONE', TTL => 'FOREVER', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536', REPLICATION_SCOPE => '0'}
1 row(s)
Quota is disabled
Took 0.1506 seconds
hbase(main):006:0> disable 'tbl_authors'
Took 0.3666 seconds
hbase(main):007:0> drop 'tbl_authors'
Took 0.1666 seconds
hbase(main):008:0> list
TABLE
0 row(s)
Took 0.0062 seconds
=> []
hbase(main):009:0>
```

profile [modified] - KWrite

File Edit View Bookmarks Tools Settings

New Open Save Save As

Работа выполнена студентом, Школьным Ильёй  
Владимировичем, учебной группы ИНБО-20-23  
Текущая дата: 03.12.2025

Line: 3 Col: 17 INS LINE profile

Рисунок 3 — Работа с таблицей

Создадим тестовую таблицу и заполним ее данными (Рисунок 4).

```
hbase(main):009:0> create 'temp', 'cf1'
Created table temp
Took 0.6689 seconds
=> Hbase::Table - temp
hbase(main):010:0> put 'temp', 'rk1', 'cf1:a', 'A'
Took 0.0855 seconds
hbase(main):011:0> put 'temp', 'rk2', 'cf1:b', 'B'
Took 0.0106 seconds
hbase(main):012:0> put 'temp', 'rk3', 'cf1:c', 'C'
Took 0.0071 seconds
hbase(main):013:0> count 'temp'
3 row(s)
Took 0.0452 seconds
=> 3
hbase(main):014:0> put 'temp', 'rk4', 'cf1:d', 'D'
Took 0.0053 seconds
hbase(main):015:0> put 'temp', 'rk1', 'cf1:b', '1B'
Took 0.0057 seconds
hbase(main):016:0> put 'temp', 'rk5', 'cf1:d', 'E'
Took 0.0154 seconds
hbase(main):017:0> scan

ERROR: wrong number of arguments (0 for 1)

For usage try 'help "scan"'

Took 0.0128 seconds
hbase(main):018:0>
hbase(main):019:0> scan 'temp'
ROW COLUMN+CELL
rk1 column=cf1:a, timestamp=2025-12-04T03:02:44.420, value=A
rk1 column=cf1:b, timestamp=2025-12-04T03:04:02.619, value=1B
rk2 column=cf1:b, timestamp=2025-12-04T03:02:57.936, value=B
rk3 column=cf1:c, timestamp=2025-12-04T03:03:05.887, value=C
rk4 column=cf1:d, timestamp=2025-12-04T03:03:24.800, value=D
rk5 column=cf1:d, timestamp=2025-12-04T03:04:14.245, value=E
5 row(s)
Took 0.0396 seconds
hbase(main):020:0>
```

Рисунок 4 — Создание таблицы temp и наполнение ее данными

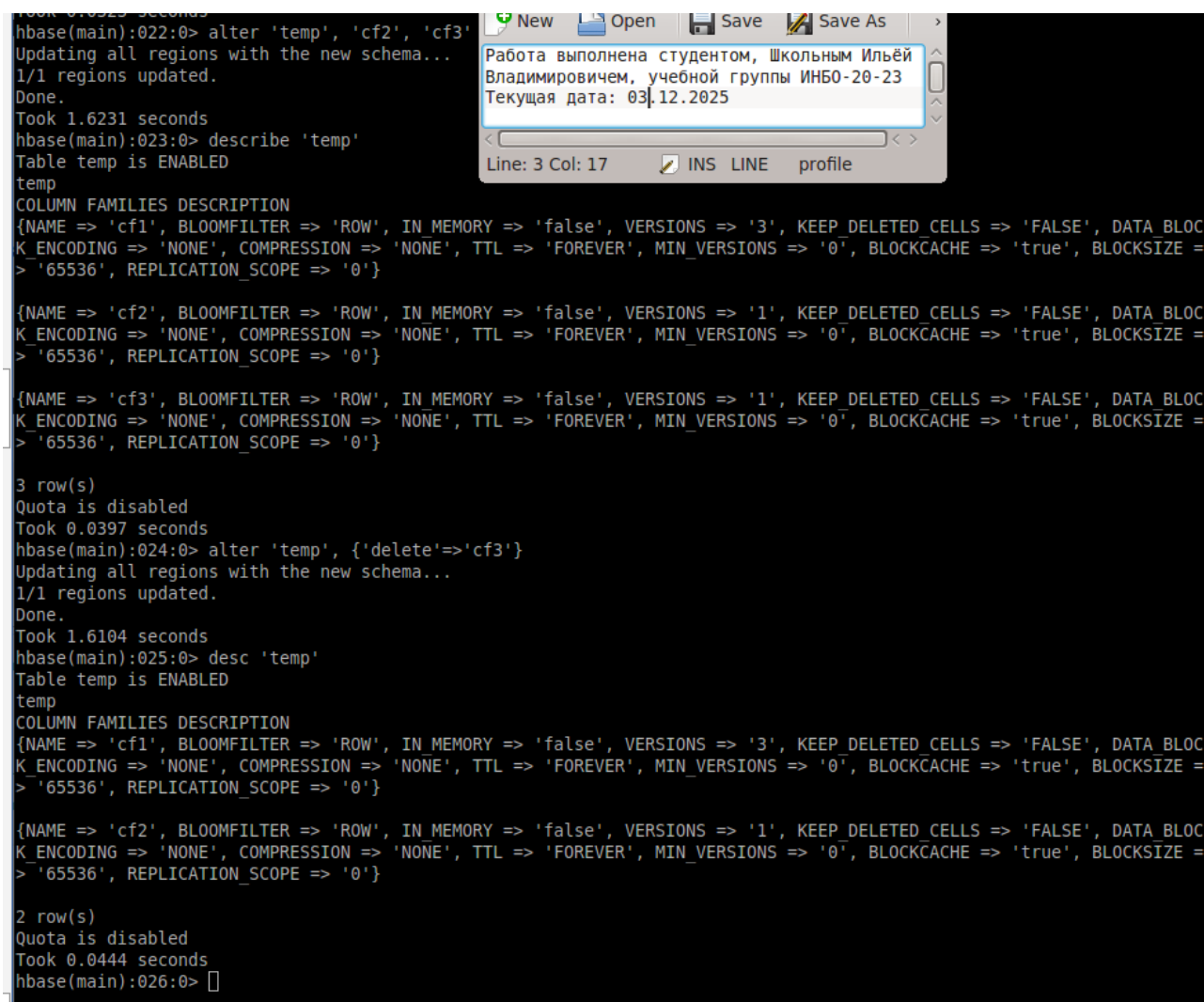
Теперь установим количество версий на конкретный столбец и просмотрим описание (Рисунок 5).

```
hbase(main):020:0> alter 'temp', {NAME=>'cf1', VERSIONS=>3}
Updating all regions with the new schema...
1/1 regions updated.
Done.
Took 1.7266 seconds
hbase(main):021:0> describe 'temp'
Table temp is ENABLED
temp
COLUMN FAMILIES DESCRIPTION
{NAME => 'cf1', BLOOMFILTER => 'ROW', IN_MEMORY => 'false', VERSIONS => '3', KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION => 'NONE', TTL => 'FOREVER', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536', REPLICATION_SCOPE => '0'}
1 row(s)
Quota is disabled
Took 0.0323 seconds
hbase(main):022:0>
```

Рисунок 5 — Установка количества версий



Добавим несколько семейств столбцов, проверим добавление и удалим один из них (Рисунок 6).



```
hbase(main):022:0> alter 'temp', 'cf2', 'cf3'
Updating all regions with the new schema...
1/1 regions updated.
Done.
Took 1.6231 seconds
hbase(main):023:0> describe 'temp'
Table temp is ENABLED
temp
COLUMN FAMILIES DESCRIPTION
{NAME => 'cf1', BLOOMFILTER => 'ROW', IN_MEMORY => 'false', VERSIONS => '3', KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION => 'NONE', TTL => 'FOREVER', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536', REPLICATION_SCOPE => '0'}

{NAME => 'cf2', BLOOMFILTER => 'ROW', IN_MEMORY => 'false', VERSIONS => '1', KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION => 'NONE', TTL => 'FOREVER', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536', REPLICATION_SCOPE => '0'}

{NAME => 'cf3', BLOOMFILTER => 'ROW', IN_MEMORY => 'false', VERSIONS => '1', KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION => 'NONE', TTL => 'FOREVER', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536', REPLICATION_SCOPE => '0'}

3 row(s)
Quota is disabled
Took 0.0397 seconds
hbase(main):024:0> alter 'temp', {'delete'=>'cf3'}
Updating all regions with the new schema...
1/1 regions updated.
Done.
Took 1.6104 seconds
hbase(main):025:0> desc 'temp'
Table temp is ENABLED
temp
COLUMN FAMILIES DESCRIPTION
{NAME => 'cf1', BLOOMFILTER => 'ROW', IN_MEMORY => 'false', VERSIONS => '3', KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION => 'NONE', TTL => 'FOREVER', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536', REPLICATION_SCOPE => '0'}

{NAME => 'cf2', BLOOMFILTER => 'ROW', IN_MEMORY => 'false', VERSIONS => '1', KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION => 'NONE', TTL => 'FOREVER', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536', REPLICATION_SCOPE => '0'}

2 row(s)
Quota is disabled
Took 0.0444 seconds
hbase(main):026:0>
```

Работа выполнена студентом, Школьным Ильёй Владимировичем, учебной группы ИНБО-20-23  
Текущая дата: 03.12.2025

Line: 3 Col: 17    INS   LINE   profile

Рисунок 6 — Работа с семействами столбцов

Создадим скрипт `rubyscript.rb` с помощью редактора `nano`. Затем снова запустим `hbase` оболочку и запросим этот файл (Рисунок 7).



```
[student@192 ~]$ nano rubyscript.rb
[student@192 ~]$ hbase shell
HBase Shell
Use "help" to get list of supported commands.
Use "exit" to quit this interactive shell.
For Reference, please visit: http://hbase.apache.org/2.0/book.html
Version 2.3.5, rfd3fdc08d1cd43eb3432a1a70d31c3aece6ecabe, Thu Mar 11 2010
Took 0.0025 seconds
hbase(main):001:0> require './rubyscript.rb'
Created table user
Took 1.0647 seconds
Took 0.1742 seconds
Took 0.0070 seconds
Took 0.0062 seconds
COLUMN                                CELL
info:age                             timestamp=2025-12-04T03:18:20.182, value=20
info:gender                           timestamp=2025-12-04T03:18:20.191, value=F
info:zip                              timestamp=2025-12-04T03:18:20.200, value=18730
1 row(s)
Took 0.0666 seconds
Took 0.0061 seconds
Took 0.0071 seconds
COLUMN                                CELL
info:age                             timestamp=2025-12-04T03:18:20.286, value=40
1 row(s)
Took 0.0108 seconds
ROW
rk100                                column=info:age, timestamp=2025-12-04T03:18:20.286, value=40
rk100                                column=info:gender, timestamp=2025-12-04T03:18:20.191, value=F
rk100                                column=info:zip, timestamp=2025-12-04T03:18:20.200, value=18730
1 row(s)
Took 0.0256 seconds
Took 0.0111 seconds
COLUMN                                CELL
info:age                             timestamp=2025-12-04T03:18:20.277, value=30
info:gender                           timestamp=2025-12-04T03:18:20.191, value=F
info:zip                              timestamp=2025-12-04T03:18:20.200, value=18730
1 row(s)
Took 0.0095 seconds
ROW
rk100                                column=info:age, timestamp=2025-12-04T03:18:20.277, value=30
rk100                                column=info:gender, timestamp=2025-12-04T03:18:20.191, value=F
rk100                                column=info:zip, timestamp=2025-12-04T03:18:20.200, value=18730
1 row(s)
Took 0.0115 seconds
Took 0.0062 seconds
ROW
0 row(s)
Took 0.0147 seconds
[student@192 ~]$
```

profile [modified] - KWrite

File Edit View Bookmarks Tools Settings

New Open Save Save As

Работа выполнена студентом, Школьным Ильёй Владимировичем, учебной группы ИНБ0-20-23  
Текущая дата: 03.12.2025

Line: 3 Col: 17 INS LINE profile

Рисунок 7 — rubyscript.rb

В результате выполнения скрипта будет создана и наполнена данными таблица user. Теперь отработаем операции DML (Рисунок 8).

```
hbase(main):001:0> list
TABLE
temp
user
2 row(s)
Took 0.3091 seconds
=> ["temp", "user"]
hbase(main):002:0> put 'temp', 'rk1', 'cf1:b', 'F'
Took 0.1454 seconds
hbase(main):003:0> scan 'temp'
ROW                                COLUMN+CELL
rk1                                column=cf1:a, timestamp=2025-12-04T03:02:44.420, value=A
rk1                                column=cf1:b, timestamp=2025-12-04T03:23:27.213, value=F
rk2                                column=cf1:b, timestamp=2025-12-04T03:02:57.936, value=B
rk3                                column=cf1:c, timestamp=2025-12-04T03:03:05.887, value=C
rk4                                column=cf1:d, timestamp=2025-12-04T03:03:24.800, value=D
rk5                                column=cf1:d, timestamp=2025-12-04T03:04:14.245, value=E
5 row(s)
Took 0.0602 seconds
hbase(main):004:0> get 'temp', 'rk1'
COLUMN                                CELL
cf1:a                                timestamp=2025-12-04T03:02:44.420, value=A
cf1:b                                timestamp=2025-12-04T03:23:27.213, value=F
1 row(s)
Took 0.0253 seconds
hbase(main):005:0> get 'temp', 'rk1', {COLUMNS=>'cf1:b', VERSIONS=>2}
COLUMN                                CELL
cf1:b                                timestamp=2025-12-04T03:23:27.213, value=F
cf1:b                                timestamp=2025-12-04T03:04:02.619, value=1B
1 row(s)
Took 0.0253 seconds
hbase(main):006:0> delete 'temp', 'rk1', 'cf1:b'
Took 0.0194 seconds
hbase(main):007:0> deleteall 'temp', 'rk5'
Took 0.0054 seconds
hbase(main):008:0> 
```

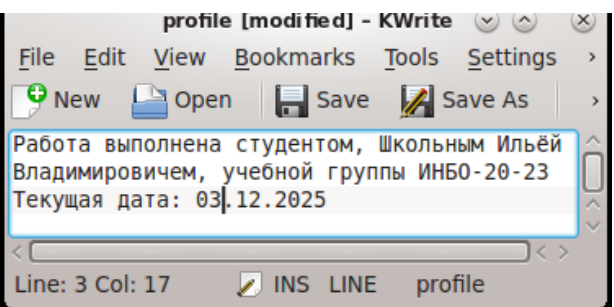


Рисунок 8 — Операции DML

Поработаем с TTL. В одном из столбцов заменим его с forever на 30. Это значит, что он будет храниться 30 секунд (Рисунок 9).

```
hbase(main):008:0> describe 'temp'
Table temp is ENABLED
temp
COLUMN FAMILIES DESCRIPTION
{NAME => 'cf1', BLOOMFILTER => 'ROW', IN_MEMORY => 'false', VERSIONS => '3', KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION => 'NONE', TTL => 'FOREVER', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536', REPLICATION_SCOPE => '0'}

{NAME => 'cf2', BLOOMFILTER => 'ROW', IN_MEMORY => 'false', VERSIONS => '1', KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION => 'NONE', TTL => 'FOREVER', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536', REPLICATION_SCOPE => '0'}

2 row(s)
Quota is disabled
Took 0.1005 seconds
hbase(main):009:0> alter 'temp', NAME=>'cf2', TTL=>30
Updating all regions with the new schema...
1/1 regions updated.
Done.
Took 1.7072 seconds
hbase(main):010:0> put 'temp', 'rk1', 'cf2:t1', 'Y'
Took 0.0087 seconds
hbase(main):011:0> sleep 30
=> 30
hbase(main):012:0> scan 'temp'
ROW                                COLUMN+CELL
rk1                                column=cf1:a, timestamp=2025-12-04T03:02:44.420, value=A
rk1                                column=cf1:b, timestamp=2025-12-04T03:04:02.619, value=1B
rk2                                column=cf1:b, timestamp=2025-12-04T03:02:57.936, value=B
rk3                                column=cf1:c, timestamp=2025-12-04T03:03:05.887, value=C
rk4                                column=cf1:d, timestamp=2025-12-04T03:03:24.800, value=D
4 row(s)
Took 0.0193 seconds
hbase(main):013:0> 
```

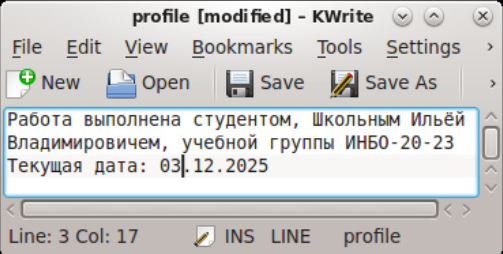


Рисунок 9 — Работа с TTL

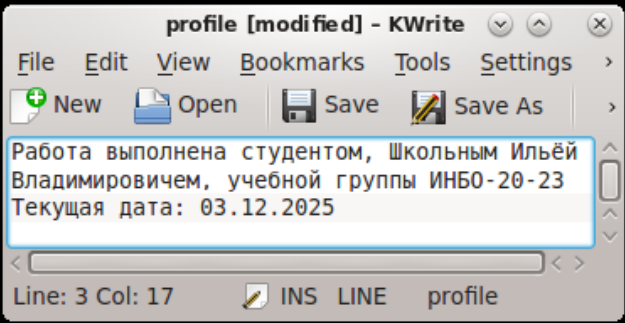
Изменим параметры, внесем новые данные и посмотрим результат (Рисунок 10).

```

hbase(main):013:0> alter 'temp', NAME=>'cf2', TTL=>10, MIN_VERSIONS=>1
SyntaxError: (hbase):13: syntax error, unexpected tCONSTANT
alter 'temp', NAME=>'cf2', TTL=>10, MIN_VERSIONS=>1

hbase(main):014:0> alter 'temp', NAME=>'cf2', TTL=>10, MIN_VERSIONS=>1
Updating all regions with the new schema...
1/1 regions updated.
Done.
Took 1.7023 seconds
hbase(main):015:0> put 'temp', 'rk5', 'cf2:ttl_min', 'Z'
Took 0.0059 seconds
hbase(main):016:0> sleep 10
=> 10
hbase(main):017:0> scan 'temp'
ROW COLUMN+CELL
rk1 column=cf1:a, timestamp=2025-12-04T03:02:44.420, value=A
rk1 column=cf1:b, timestamp=2025-12-04T03:04:02.619, value=1B
rk2 column=cf1:b, timestamp=2025-12-04T03:02:57.936, value=B
rk3 column=cf1:c, timestamp=2025-12-04T03:03:05.887, value=C
rk4 column=cf1:d, timestamp=2025-12-04T03:03:24.800, value=D
rk5 column=cf2:ttl_min, timestamp=2025-12-04T03:50:11.059, value=Z
5 row(s)
Took 0.0381 seconds
hbase(main):018:0> disable 'temp'
Took 0.3738 seconds
hbase(main):019:0> drop 'temp'
Took 0.1431 seconds
hbase(main):020:0> list
TABLE
user
1 row(s)
Took 0.0090 seconds
=> ["user"]
hbase(main):021:0> quit
[student@192 ~]$

```



The screenshot shows a terminal window with HBase commands and their output. A KWrite window is overlaid on the terminal, displaying a message in Russian: "Работа выполнена студентом, Школьным Ильёй Владимировичем, учебной группы ИНБО-20-23 Текущая дата: 03.12.2025". The KWrite window has a menu bar with File, Edit, View, Bookmarks, Tools, and Settings. It also has buttons for New, Open, Save, and Save As. The status bar at the bottom of the KWrite window shows "Line: 3 Col: 17" and "INS LINE profile".

Рисунок 10 — Продолжение работы с TTL

Все корректно выполнилось, удаляем таблицу и покидаем сессию.

## 1.2 Самостоятельная работа

Создадим таблицу movie с семейством столбцов title. Добавим три столбца и дадим краткое описание фильму (Рисунок 11).

```
Работа выполнена студентом, Школьным Ильёй Владимировичем, учебной группы ИНБ0-20-23
Текущая дата: 03.12.2025

Line: 3 Col: 17  INS LINE profile

hbase(main):007:0> create 'movie', 'title'
Created table movie
Took 0.6880 seconds
=> Hbase::Table - movie
hbase(main):008:0> put 'movie', 'row1', 'title:The Lord of The Rings', 'fantasy'
Took 0.0454 seconds
hbase(main):009:0> put 'movie', 'row1', 'title:Pulp Fiction', 'criminal'
Took 0.0140 seconds
hbase(main):010:0> put 'movie', 'row1', 'title:Jigsaw', 'horror'
Took 0.0044 seconds
hbase(main):011:0> scan 'movie'
ROW COLUMN+CELL
row1 column=title:Jigsaw, timestamp=2025-12-04T04:45:41.540, value=horror
row1 column=title:Pulp Fiction, timestamp=2025-12-04T04:45:16.797, value=criminal
row1 column=title:The Lord of The Rings, timestamp=2025-12-04T04:44:42.200, value=fantasy
1 row(s)
Took 0.0065 seconds
hbase(main):012:0> 
```

Рисунок 11 — Работа с таблицей movie

Теперь создадим таблицу ranking, в которой в ячейку для каждого столбца поместим оценку фильму (Рисунок 12).

```
Работа выполнена студентом, Школьным Ильёй Владимировичем, учебной группы ИНБ0-20-23
Текущая дата: 03.12.2025

Line: 3 Col: 17  INS LINE profile

hbase(main):012:0> create 'ranking', 'title'
Created table ranking
Took 0.6658 seconds
=> Hbase::Table - ranking
hbase(main):013:0> put 'ranking', 'row1', 'title:The Lord of The Rings', '9.9'
Took 0.0379 seconds
hbase(main):014:0> put 'ranking', 'row1', 'title:Pulp Fiction', '6.7'
Took 0.0075 seconds
hbase(main):015:0> scan 'ranking'
ROW COLUMN+CELL
row1 column=title:Pulp Fiction, timestamp=2025-12-04T04:53:30.340, value=6.7
row1 column=title:The Lord of The Rings, timestamp=2025-12-04T04:53:09.061, value=9.9
1 row(s)
Took 0.0112 seconds
hbase(main):016:0> put 'ranking', 'row1', 'title:Jigsaw', '4.1'
Took 0.0230 seconds
hbase(main):017:0> scan 'ranking'
ROW COLUMN+CELL
row1 column=title:Jigsaw, timestamp=2025-12-04T04:59:32.989, value=4.1
row1 column=title:Pulp Fiction, timestamp=2025-12-04T04:53:30.340, value=6.7
row1 column=title:The Lord of The Rings, timestamp=2025-12-04T04:53:09.061, value=9.9
1 row(s)
Took 0.0108 seconds
hbase(main):018:0> 
```

Рисунок 12 — Таблица ranking

Изменим структуру таблицы movie (Рисунок 13).

```
Работа выполнена студентом, Школьным Ильёй  
Владимировичем, учебной группы ИНБ0-20-23  
Текущая дата: 03.12.2025
```

```
hbase(main):018:0> alter 'movie', 'fl_title'  
Updating all regions with the new schema...  
1/1 regions updated.  
Done.  
Took 1.7275 seconds  
hbase(main):019:0> describe 'movie'  
Table movie is ENABLED  
movie  
COLUMN FAMILIES DESCRIPTION  
{NAME => 'fl_title', BLOOMFILTER => 'ROW', IN MEMORY => 'false', VERSIONS => '1', KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION => 'NONE', TTL => 'FOREVER', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536', REPLICATION_SCOPE => '0'}  
  
{NAME => 'title', BLOOMFILTER => 'ROW', IN MEMORY => 'false', VERSIONS => '1', KEEP_DELETED_CELLS => 'FALSE', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', COMPRESSION => 'NONE', TTL => 'FOREVER', MIN_VERSIONS => '0', BLOCKCACHE => 'true', BLOCKSIZE => '65536', REPLICATION_SCOPE => '0'}  
  
2 row(s)  
Quota is disabled  
Took 0.0544 seconds  
hbase(main):020:0>
```

Рисунок 13 — Изменение структуры таблицы movie

Создаем таблицу user и заполняем поля в соответствии с указанием (Рисунок 14).

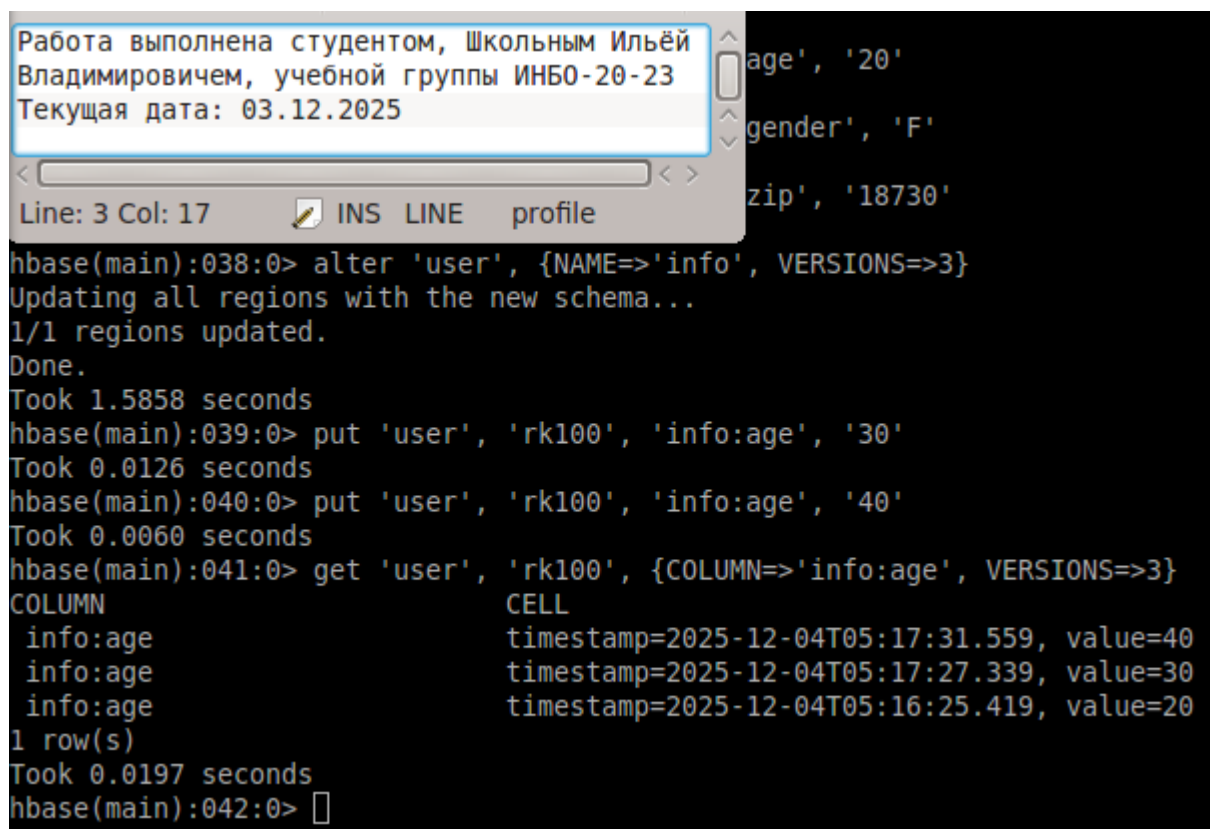
```
hbase(main):020:0> list  
TABLE  
movie  
ranking  
user  
3 row(s)  
Took 0.0112 seconds  
=> ["movie", "ranking", "user"]  
hbase(main):021:0> scan 'user'  
ROW COLUMN+CELL  
0 row(s)  
Took 0.0191 seconds  
hbase(main):022:0> disable 'user'  
Took 0.3499 seconds  
hbase(main):023:0> drop 'user'  
Took 0.1411 seconds  
hbase(main):024:0> create 'user', 'info'  
Created table user  
Took 0.6418 seconds  
=> Hbase::Table - user  
hbase(main):025:0> put 'user', 'rk100', 'info:age', '20'  
Took 0.0175 seconds  
hbase(main):026:0> put 'user', 'rk100', 'info:gender', 'F'  
Took 0.0042 seconds  
hbase(main):027:0> put 'user', 'rk100', 'info:zip', '18730'  
Took 0.0179 seconds  
hbase(main):028:0> get 'user', 'rk100'  
COLUMN CELL  
info:age timestamp=2025-12-04T05:07:18.720, value=20  
info:gender timestamp=2025-12-04T05:07:42.142, value=F  
info:zip timestamp=2025-12-04T05:08:07.960, value=18730  
1 row(s)  
Took 0.0133 seconds  
hbase(main):029:0>
```

```
profile [modified] - KWrite  
File Edit View Bookmarks Tools Settings  
New Open Save Save As  
Работа выполнена студентом, Школьным Ильёй  
Владимировичем, учебной группы ИНБ0-20-23  
Текущая дата: 03.12.2025  
Line: 3 Col: 17 INS LINE profile
```

Рисунок 14 — Таблица user



Изменим структуру таблицы user, чтобы можно было хранить 3 версии возраста. Внесем две дополнительные записи и получим информацию (Рисунок 15).

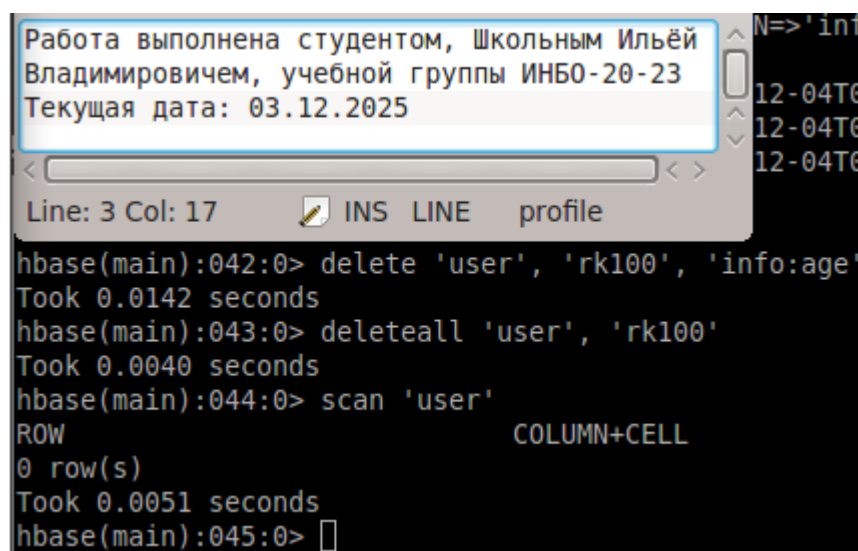


```
Работа выполнена студентом, Школьным Ильёй Владимировичем, учебной группы ИНБ0-20-23
Текущая дата: 03.12.2025

hbase(main):038:0> alter 'user', {NAME=>'info', VERSIONS=>3}
Updating all regions with the new schema...
1/1 regions updated.
Done.
Took 1.5858 seconds
hbase(main):039:0> put 'user', 'rk100', 'info:age', '30'
Took 0.0126 seconds
hbase(main):040:0> put 'user', 'rk100', 'info:age', '40'
Took 0.0060 seconds
hbase(main):041:0> get 'user', 'rk100', {COLUMN=>'info:age', VERSIONS=>3}
COLUMN                                CELL
info:age                               timestamp=2025-12-04T05:17:31.559, value=40
info:age                               timestamp=2025-12-04T05:17:27.339, value=30
info:age                               timestamp=2025-12-04T05:16:25.419, value=20
1 row(s)
Took 0.0197 seconds
hbase(main):042:0> 
```

Рисунок 15 — Отображение всех версий возраста

Удалим столбец info:age из строки rk100, а затем всю строку (Рисунок 16).



```
hbase(main):042:0> delete 'user', 'rk100', 'info:age'
Took 0.0142 seconds
hbase(main):043:0> deleteall 'user', 'rk100'
Took 0.0040 seconds
hbase(main):044:0> scan 'user'
ROW                                COLUMN+CELL
0 row(s)
Took 0.0051 seconds
hbase(main):045:0> 
```

Рисунок 16 — Удаление из таблицы user

Таким образом, самостоятельная работа успешно выполнена!



## **ВЫВОД**

В ходе выполненной работы была изучена работа в Apache Hbase.